

Содержание

1	Неопределённый интеграл	2
1.1	Интегрирование иррациональных и трансцендентных функций	2
2	Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных	4
2.1	Предел и непрерывность	5
2.2	Связные связности и компактные компактности	6
3	Дифференцируемость функций многих переменных	9
3.1	Дифференциал	9
3.2	Частные производные	10
4	Геометрический смысл градиента и дифференцируемости	13
4.1	Параметрически заданная поверхность	13
4.2	Производная по направлению	14
5	Частные производные и дифференциалы высших порядков	15
5.1	Частные производные высших порядков	15
5.2	Дифференциал высшего порядка	17
5.3	Формула Тейлора	19
6	Интегральное исчисление функций одной переменной	21
6.1	Определение интеграла Римана	21
6.2	Другое определение интеграла Римана	28
6.3	Интеграл с переменным верхним (нижним) пределом	30

1 Неопределённый интеграл

1.1 Интегрирование иррациональных и трансцендентных функций

Определение 1.1. $R(u, v, \dots, w)$ называется *рациональной* функцией, если

$$R(u, v, \dots, w) = \frac{P(u, v, \dots, w)}{Q(u, v, \dots, w)}, \text{ где } P \text{ и } Q - \text{ алгебраические многочлены}$$

Разберём некоторые неопределённые интегралы.

1.

$$\int R(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^r) dx, \text{ где } R - \text{ рациональная функция, } ad-bc \neq 0, r \in \mathbb{Q}$$

$$r = \frac{p}{q}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$$

Произведём замену:

$$\frac{ax+b}{cx+d} = t^q \Rightarrow (ax+b)(cx+d) \cdot t^q \Leftrightarrow x = \frac{d \cdot t^q - b}{a - c \cdot t^q}$$

$$\int R(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{r_1}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{r_n}) dx$$

2. Подстановки Эйлера.

$$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx, a \neq 0$$

(a) $a > 0$

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm \sqrt{ax} \pm t$$

$$ax^2 + bx + c = ax^2 \pm 2\sqrt{ax}t + t^2, x = \frac{t^2 - c}{b \mp 2\sqrt{a}t}$$

(b) $c > 0$

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm x \cdot t \pm \sqrt{c}, x = \frac{-b \pm 2t\sqrt{c}}{a - t^2}$$

(c) $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2), x_1 \neq x_2$

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm \sqrt{|a|}(x - x_1) \cdot t \Rightarrow a(x - x_1)(x - x_2) = |a|(x - x_1)^2 \cdot t^2$$

$$x = \frac{ax_2 - |a|x_1 \cdot t^2}{a - |a| \cdot t^2}$$

3.

$$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx, Y = ax^2 + bx + c, y = \sqrt{Y}$$

$$R(x, y) = \frac{P_1(x) + P_2(x) \cdot y}{P_3(x) + P_4(x) \cdot y} = \frac{(P_1(x) + P_2(x) \cdot y)(P_3(x) - P_4(x) \cdot y)}{P_3^2(x) - P_4^2(x) \cdot y} = R_1(x) + R_2(x) \cdot y$$

Замечание. Заметим, что выразить R через 4 многочлена от x возможно, так как y в чётной степени будет переходить в некоторый многочлен от x .

$$\int P(x)y dx = \int \frac{P(x) \cdot Y}{y} dx = Q(x)y + \lambda \int \frac{dx}{y}, \deg P = n, \deg Q = n - 1, \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\frac{P(x)}{y} = Q'(x) \cdot y + \frac{Q(x) \cdot Y'}{2\sqrt{y}} + \frac{\lambda}{y}$$

$$V_m = \int \frac{x^m}{y} dx, (x^{m-1}y)' = (m-1)x^{m-2}y + \frac{x^{m-1}(2ax+b)}{2y}$$

$$\begin{aligned} c + x^{m-1}y &= (m-1) \int \frac{x^{m-2}(ax^2 + bx + c)}{y} dx + \frac{1}{2} \int \frac{2ax^m + bx^{m-1}}{y} dx = \\ &= a(m-1)V_m + (m - \frac{1}{2})b \cdot V_{m-1} + c(m-1)V_{m-2} \end{aligned}$$

$$x - \alpha = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = \frac{-dt}{t^2}, y = \sqrt{a(\frac{1}{t} + \alpha)^2 + b(\frac{1}{t} + \alpha) + c} = \frac{\bar{y}}{|t|}$$

$$\int \frac{A}{(x-a)^k \cdot y} dx = \int \frac{A \cdot t^k \cdot |t|}{t^2 \cdot \bar{y}} dt$$

4. Дифференциальный бином

$$\int x^m(a + bx^n)^p dx, \quad m, n, p \in \mathbb{Q}, a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0$$

(a) $p \in \mathbb{Z}$.

$$m = \frac{m_1}{m_2}, n = \frac{n_1}{n_2}, \nu = \text{НОК}(n_2, m_2), x = t^\nu \Rightarrow dx = \nu t^{\nu-1} \cdot dt$$

(b) $p \notin \mathbb{Z}$.

$$x^n = z, x = z^{\frac{1}{n}} \Rightarrow dx = \frac{1}{n} \cdot z^{\frac{1}{n}-1} dz$$

$$\int x^m(a + bx^n)^p dx = \frac{1}{n} \int z^{\frac{m+1}{n}-1}(a + bz)^p dz = \frac{1}{n} \int z^q(a + bz)^p dz, q = \frac{m+1}{n} - 1$$

$$(a) \quad \frac{m+1}{n} - 1 \in \mathbb{Z}.$$

$$a + bz = t^\mu, \text{ где } \mu - \text{знаменатель } p$$

$$z = \frac{1}{b}(t^\mu - a) \Rightarrow dz = \frac{1}{b}\mu t^{\mu-1} dt$$

$$(b) \quad (p + \frac{m+1}{n} - 1) \in \mathbb{Z}$$

$$\int z^q (a+bz)^p dz = \int z^{p+q} \left(\frac{a+bz}{z} \right)^p dz, \frac{a+bz}{z} = t^\mu, z = \frac{a}{t^\mu - b}, \text{ где } \mu - \text{знаменатель } p$$

Теорема 1.1 (Теорема Абеля). Пусть R - многочлен степени $2g+2$ без кратных корней. Если $\exists$ многочлены $P, Q \neq 0$, такие что $P^2 - Q^2 R = 1$, то найдётся многочлен r степени g такой, что $\int \frac{r}{\sqrt{R}} dx$ выражается в элементарных функциях. Причём

$$\int \frac{r}{\sqrt{R}} dx = \frac{1}{2} \ln \frac{P + Q\sqrt{R}}{P - Q\sqrt{R}}$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \left(\ln \frac{P + Q\sqrt{R}}{P - Q\sqrt{R}} \right)' &= \frac{P - Q\sqrt{R}}{P + Q\sqrt{R}} \cdot \frac{(P' + Q'\sqrt{R} + \frac{QR'}{2\sqrt{R}}) - (P' - Q'\sqrt{R} - \frac{QR'}{2\sqrt{R}})(P + Q\sqrt{R})}{(P - Q\sqrt{R})^2} = \\ &= \frac{-4P'QR + 4Q'R + 2QR'R}{2\sqrt{R}} \end{aligned}$$

Заметим, если P делится на Q , то из $P^2 - Q^2 R = 1$ следует, что 1 также делится на Q , что в свою очередь будет противоречить условию про степень R . Возьмём производную от $P^2 - Q^2 R = 1$:

$$2PP' - 2QQ'R - Q^2 R' = 0 \Rightarrow 2PP' = Q(2Q'R + QR') \Rightarrow P' = Q \cdot r, \quad 2Q'R + QR' = \frac{2PP'}{Q}$$

$$\frac{P(QR' + 2Q'R) - 2P'QR}{\sqrt{R}} = \frac{2P^2 P' - 2P'Q^2 R}{Q\sqrt{R}} = \frac{2r}{\sqrt{R}}$$

Требуемый многочлен найден. □

2 Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных

2.1 Предел и непрерывность

Определение 2.1. Пусть $f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^n$. Пусть $\bar{x}_0$ - предельная точка D . Тогда:

$$\begin{aligned} \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(\bar{x}) = l, \bar{x} \in D &\Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in \mathring{U}_\delta(\bar{x}_0) : \rho_y(f(\bar{x}), l) < \varepsilon \text{ (По Коши)}) \\ &\Leftrightarrow (\forall \{\bar{x}_n\}_{n=1}^\infty \subset D, \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{x}_n = \bar{x}_0, \bar{x}_n \neq \bar{x}_0) \lim_{n \rightarrow \infty} f(\bar{x}_n) = l \text{ (По Гейне)} \end{aligned}$$

Если $\bar{x}_0$ - внутренняя точка, то $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(x)$ называется пределом по совокупности переменных.

Определение 2.2. Если $D_{\bar{d}}$ - луч с началом в точке $\bar{x}_0$ в направлении вектора $\bar{d}$ (или его $\cap$ с $\mathring{U}(\bar{x}_0)$), то $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(x)$, называется *пределом по направлению $\bar{d}$* .

Лемма 2.1.

$$(\bar{x} \in D_{\bar{d}}) \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(\bar{x}) = \lim_{t \rightarrow 0+} f(\bar{x}_0 + t \cdot \bar{d})$$

Доказательство.

$$x \in D_{\bar{d}} \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{x}_0 + t \cdot \bar{d}, t \geq 0 \text{ (} 0 < t < r \text{)}$$

□

Теорема 2.1. Если $\exists$ конечный $\lim f(x) = b$ по совокупности переменных, то $\exists(\bar{x} \in D_{\bar{d}}) \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(x) = b$ при $\forall \bar{d} \neq 0$.

Доказательство. Следует из того факта, что рассматриваемый луч является подмножеством D .

$$\bar{x} \in D_{\bar{d}}, 0 < |\bar{x} - \bar{x}_0| < \delta \Rightarrow \bar{x} \in D$$

Далее тривиально.

□

Пример. Покажем, что предыдущая теорема в обратную сторону неверна.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^4}, & x \neq 0, y \neq 0 \\ 0, & x = y = 0 \end{cases}$$

$$(x, y) \in D_{(\alpha, \beta)} \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{t \rightarrow 0+} (t\alpha, t\beta) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^3 \alpha \beta^2}{t^2 \alpha^2 + t^4 \beta^4} = 0$$

Возьмём $(\frac{1}{m^2}, \frac{1}{m}) \rightarrow (0, 0)$:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} f(\frac{1}{m^2}, \frac{1}{m}) = \frac{1/m^4}{2/m^4} = \frac{1}{2} \neq 0$$

Определение 2.3. *Повторный предел:* $\lim_{x \rightarrow x_0} (\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y))$.

Замечание. Наличие $\lim$ по совокупности переменных и повторных пределов никак не связано.

Пример.

$$g(x, y) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sin \frac{1}{x} \cdot \sin \frac{1}{y}, & x \neq 0, y \neq 0 \\ 0, & x = 0 \text{ или } y = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x, y) = 0, \text{ так как } |g(x, y)| \leq |(x, y)|$$

$$\exists \lim_{y \rightarrow 0} g(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ или } y = \frac{1}{k\pi}, k \in \mathbb{Z}$$

Определение 2.4. Если $\bar{x}_0$ - предельная точка области определения $D(f)$, то f непрерывна в $\bar{x}_0 \Leftrightarrow \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(\bar{x}) = f(\bar{x}_0)$. Если $\bar{x}_0$ - изолированная точка $D(f)$, то f непрерывна в $\bar{x}_0$. Аналогичным образом определяется непрерывность по совокупности переменных и по направлению.

Упражнение. Ввести и доказать непрерывность суммы, произведения и деления предлагаем читателю.

Теорема 2.2. Если $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в точке $\bar{y}_0 = (y_0^{(1)}, \dots, y_0^{(n)}) \in D$, функции $g_j(\bar{x}), j = 1, \dots, n$ непрерывны в точке $\bar{x}_0 \in G \subset \mathbb{R}^n$, $g_j(\bar{x}_0) = y_0^{(j)}, j = 1, \dots, n$, то сложная функция $h(x) = f(g_1(\bar{x}), \dots, g_n(\bar{x}))$ непрерывна в $\bar{x}_0$.

Доказательство. Возьмём $\{\bar{x}_k\}_{k=1}^\infty \subset D(h)$.

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \bar{x}_k = \bar{x}_0 &\Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} g_j(\bar{x}_k) = g_j(\bar{x}_0) = y_0, j = 1, \dots, n \Rightarrow \\ &\Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} (g_1(\bar{x}_k), \dots, g_n(\bar{x}_k)) = y_0 \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} f(g_1(\bar{x}_k), \dots, g_n(\bar{x}_k)) = f(y_0^{(1)}, \dots, y_0^{(n)}) \end{aligned}$$

Получили требуемое □

2.2 Связные связности и компактные компактности

Теорема 2.3 (Кантора). Если f непрерывна на компактном множестве $K \subset \mathbb{R}^n$, то f равномерно непрерывна на нём.

Доказательство. От противного. Вспомним отрицание определения равномерной непрерывности:

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists \bar{x}_1, \bar{x}_2 \in K, |\bar{x}_1 - \bar{x}_2| < \delta) |f(\bar{x}_1) - f(\bar{x}_2)| \geq \varepsilon$$

Зафиксируем ε , построим последовательность: $\delta = 1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$. По ней построим ещё две:

$$\{\bar{x}_{1,k}\}_{k=1}^\infty, \{\bar{x}_{2,k}\}_{k=1}^\infty : |\bar{x}_{1,k} - \bar{x}_{2,k}| < \delta_k, |f(\bar{x}_{1,k}) - f(\bar{x}_{2,k})| \geq \varepsilon$$

Вспомним критерий компактности:

$$\exists \{\bar{x}_{1,k_j}\}_{j=1}^{\infty}, \lim_{j \rightarrow \infty} x_{1,k_j} = \bar{x}_0 \in K, |\bar{x}_{2,k_j} - \bar{x}_0| \leq |\bar{x}_{2,k_j} - \bar{x}_{1,k_j}| + |\bar{x}_{1,k_j} - \bar{x}_0| \Rightarrow \lim_{j \rightarrow \infty} \bar{x}_{2,k_j} = \bar{x}_0$$

$$f \text{ непрерывна в } \bar{x}_0 \Rightarrow \lim_{j \rightarrow \infty} f(\bar{x}_{1,k_j}) = \lim_{j \rightarrow \infty} f(\bar{x}_{2,k_j}) = f(\bar{x}_0)$$

Получили, что пределы последовательностей равны, в то время как они должны быть $\geq \varepsilon$. Противоречие. Требуемое доказано. $\square$

Определение 2.5. Множество A в R^n называется *линейно связным*, если $(\forall \bar{x} \neq \bar{y} \in A) \exists$ кривая $\gamma_{(a,b)} \subset A$ такая, что $\gamma(a) = \bar{x}$, $\gamma(b) = \bar{y}$.

Определение 2.6. Метрическое пространство X называется *связным* если его нельзя представить объединением двух непересекающихся непустых открытых множеств.

Определение 2.7. Назовём множество $G \subset A$ открытым в A , если $\exists$ открытое $\mathfrak{G} \subset R^n$ такое, что $G = \mathfrak{G} \cap A$

Утверждение 2.1. Множество A в R^n является связным, если его нельзя представить объединением двух непересекающихся непустых открытых в нём множеств.

Доказательство.

$$(\forall x \in G) \exists U_{\varepsilon}^A(x) \subset G \Rightarrow \mathfrak{G} := \bigcup_{x \in G} U_{\varepsilon}(x). \text{ Получили требуемое.}$$

$\square$

Теорема 2.4. Если A в R^n линейно связно, то оно связно.

Доказательство. От противного.

Пусть A не связно $\Rightarrow \exists G_1, G_2$ - открытые в A ,

$G_1 \neq \emptyset, G_2 \neq \emptyset, G_1 \cap G_2 = \emptyset, G_1 \cup G_2 = A$ Пусть $\bar{x} \in G_1, \bar{y} \in G_2$. A - линейно связно $\Rightarrow$

$\exists \gamma \subset A, \gamma(a) = \bar{x}, \gamma(b) = \bar{y}$

$\gamma : [a, b] \rightarrow A, T = \sup\{t : \gamma(t) \in G_1\}, T \in [a, b], \gamma$ - непрерывна

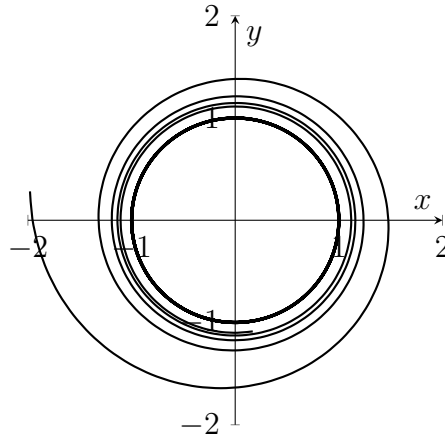
Пусть $\gamma(T) \in G_1. G_1 = \mathfrak{G} \cap A, \gamma(T) \in \mathfrak{G}_1 \Rightarrow U_{\varepsilon}(\gamma(T)) \subset \mathfrak{G}_1$

$T < b \Rightarrow \exists \delta > 0, \gamma(T - \delta, T + \delta) \subset U_{\varepsilon}(\gamma(T)), 2$ случай аналогичен первому ($\gamma(T) \in G_2$)

Требуемое доказано. $\square$

Замечание. Обратное к предыдущей теореме неверно.

Пример. Окружность, на которую наматывают спираль.



$$f(t) = \begin{cases} ((1 + \frac{1}{t}) \cdot \cos t, (1 + \frac{1}{t}) \cdot \sin t) & \text{- спираль} \\ (\cos t, \sin t) & \text{- окружность} \end{cases}$$

Заметим, что $D(f)$ является связным, но не линейно связным множеством.

Лемма 2.2. *Множество $E \subset \mathbb{R}$ связно тогда и только тогда, когда E - промежуток.*

Доказательство. E - промежуток $\Rightarrow E$ связно, следует из теоремы 4.

От противного. Пусть E - не промежуток.

$$(\exists x_1, x_2 \in E) [x_1, x_2] \notin E \Rightarrow \exists c \in (x_1, x_2) \setminus E$$

$$G_1 = (-\infty, c) \cap E, G_2 = (c, +\infty) \cap E, G_1, G_2 \text{ - открыты в } E, \text{ непустые, } G_1 \cap G_2 = \emptyset$$

$$G_1 \cup G_2 = E \Rightarrow E \text{ - не связно.}$$

Получили требуемое. □

Лемма 2.3. *Если Y - метрическое пространство, X - связное метрическое пространство, открытое в Y , $f : X \rightarrow Y$, f - непрерывна, то $f(X)$ - связно.*

Доказательство. От противного: $f(X)$ - не связно $\Rightarrow f(X) = G_1 \cup G_2, G_1 \cap G_2 = \emptyset$.

$$G_i = \mathfrak{G}_i \cap f(X), G_i \neq \emptyset, \mathfrak{G}_i \text{ - открыто в } Y, i = 1, 2$$

$$G_1 \cap G_2 \neq \emptyset \Rightarrow f^{-1}(\mathfrak{G}_1) \cup f^{-1}(\mathfrak{G}_2) \neq \emptyset$$

Получили противоречие. □

Теорема 2.5 (Больцано-Коши в $\mathbb{R}^n$). *Если $E \subset \mathbb{R}^n$ связно, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна, то*

$$(\forall A, B : \exists \bar{a}, \bar{b} \in E, f(\bar{a}) = A, f(\bar{b}) = B : \forall \gamma \text{ между } A, B) (\exists \bar{c} \in E) f(\bar{c}) = \gamma$$

Доказательство. $f(E)$ связно по (2.3).

Из (2.2) следует, что $f(E)$ - промежуток.

Из определения промежутка следует требуемое. $\square$

Теорема 2.6. *Каждое открытое связное множество в $\mathbb{R}^n$ линейно связно.*

Доказательство. Пусть G - открытое связное множество.

От противного: пусть G - не линейно связное.

По определению: $(\exists \bar{x}_1, \bar{x}_2 \in G)$ такие, что их нельзя соединить кривой в G .

$$G_1 := \{\bar{x} \in G : \bar{x} \text{ нельзя соединить с } \bar{x}_1 \text{ кривой в } G\}, G_2 = G \setminus G_1$$

Докажем открытость G_1 и G_2 в G .

$$\text{Пусть } \bar{x}_0 \in G_2 \subset G \Rightarrow (\exists \varepsilon > 0) U_\varepsilon(\bar{x}_0) \subset G$$

Заметим, что $\forall \bar{y} \in U_\varepsilon(\bar{x}_0)$ можно соединить с $\bar{x}_1$, значит $\bar{y} \in G_2 \Rightarrow U_\varepsilon(\bar{x}_0) \subset G_2 \Rightarrow G_2$ - открытое.

Теперь докажем, что G_1 - открытое.

От противного: пусть $(\exists \bar{x}_0 \in G_1)(\forall \varepsilon > 0) U_\varepsilon(\bar{x}_0) \cap G_2 \neq \emptyset$

$$(\exists \varepsilon_1 > 0) U_{\varepsilon_1}(\bar{x}_0) \subset G \Rightarrow \exists \bar{y} \in U_{\varepsilon_1}(\bar{x}_0) \cap G_2$$

Получили, что $\bar{y}$ можно соединить с $\bar{x}_0 \Rightarrow$ тогда и с $\bar{x}_1$, тогда $\bar{x}_1 \in G_2$, при этом $\bar{x}_1 \in G_1$.

Противоречие. Значит G_1 - открытое $\Rightarrow G$ - линейно связное. $\square$

3 Дифференцируемость функций многих переменных

3.1 Дифференциал

Определение 3.1. Пусть f определена на $U(\bar{x}_0)$, $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ и $f(U(\bar{x}_0)) \subset \mathbb{R}$. Тогда f называется *дифференцируемой* в точке $\bar{x}_0$, если $(\exists \bar{A} \in \mathbb{R}^n)$ такой, что (полное) приращение f в точке $\bar{x}_0$, $\Delta y = f(\Delta \bar{x} + \bar{x}_0) - f(\bar{x}_0)$ представимо в виде $\Delta y = (\bar{A}, \Delta \bar{x}) + o(|\Delta \bar{x}|)$, $\Delta \bar{x} \rightarrow \bar{0}$, где $(\bar{a}, \bar{b})$ - скалярное произведение.

Определение 3.2. $\Delta \bar{x}$ называется *вектором приращений аргументов*.

Определение 3.3. $(\bar{A}, \Delta \bar{x})$ называется *дифференциалом* функции f , $dy = df$.

Определение 3.4. $\bar{A}$ называется *градиентом* f , $\bar{A} = \text{grad } f$.

Определение 3.5. Вектор приращений аргументов (независимых переменных) называется *вектором дифференциалов* этих переменных, $d\bar{x} = \Delta\bar{x}$, $dy = (\bar{A}, d\bar{x})$

Замечание (Лирическое отступление). Как-то раз я в Саратове лекцию читал, мне коллега рассказал, что такой же потолок как в Б.Физ. обваливался.

3.2 Частные производные

Определение 3.6. Частичным (частным) приращением функции f в точке $\bar{x}_0 = (x_{1,0}, x_{2,0}, \dots, x_{n,0})$ по переменной x_j называется

$$\Delta_j f = f(\bar{x}_0 + \Delta_j \bar{x}) - f(\bar{x}_0), \text{ где } \Delta_j \bar{x} = (0, \dots, 0, \Delta x_j, 0, \dots, 0), j = 1, \dots, n$$

$\Delta_j f$ является приращением функции $\varphi_j(x_j) := f(x_{1,0}, \dots, x_j, \dots, x_{n,0})$

Определение 3.7. Частной производной функции f в точке $\bar{x}_0$ по переменной x_j называется производная (если она $\exists$) функции φ_j в точке $x_{j,0}$

$$x_{j,0}, \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x}_0) := \frac{d\varphi_j}{dx_j}(x_{j,0})$$

Замечание. ∂f используется для функций многих переменных вместо d .

Теорема 3.1. Если f дифференцируема в точке $\bar{x}_0$, то она имеет частные производные в этой точке по всем переменным x_j , $j = 1, \dots, n$, причём

$$\text{grad } f(\bar{x}_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{x}_0) \right)$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \Delta \bar{x} := \Delta_j \bar{x} \Rightarrow \Delta y &= f(\bar{x}_0 + \Delta_j \bar{x}) - f(\bar{x}_0) = \Delta_j f = \Delta \varphi_j(x_{j,0}) = \\ &= (A, \Delta_j \bar{x}) + \sigma(|\Delta_j \bar{x}|) = A_j \Delta x_j + \sigma(|\Delta x_j|) \end{aligned}$$

$$|\Delta_j \bar{x}| = |\Delta \bar{x}_j| \rightarrow 0 \Leftrightarrow \Delta x_j \rightarrow 0 \Rightarrow \varphi_j \text{ дифференцируема в точке } x_{j,0}$$

$$\varphi_j'(x_{j,0}) = A_j \Rightarrow A_j = \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x}_0)$$

Что - то получили хз. □

Замечание. Обратное к теореме (5.1) неверно.

Пример.

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$$\bar{x}_0 = (0,0), \quad \frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = 0$$

$$\Delta y = \Delta f = \frac{\Delta x \cdot \Delta y}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = ? \sigma(|(\Delta x, \Delta y)|), \quad (\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)$$

Возьмём $(\Delta x, \Delta x) \rightarrow (0,0)$, $\Delta x \rightarrow 0$:

$$\Delta f = \frac{\Delta x \cdot \Delta x}{(\Delta x)^2 + (\Delta x)^2} = \frac{1}{2} \neq \sigma(\Delta x)$$

Пример. g непрерывна, но не дифференцируема

$$g(x,y) = \sqrt{|xy|}, \quad \frac{\partial g}{\partial x}(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(\Delta x, 0) - g(0,0)}{\Delta x} = 0$$

$$\begin{cases} \Delta x = r \cdot \cos \varphi \\ \Delta y = r \cdot \sin \varphi \end{cases}$$

$$\Delta g = \sqrt{|\Delta x \cdot \Delta y|}, \quad r = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = |(\Delta x, \Delta y)|, \quad 0 \leq \Delta y = r \sqrt{|\cos \varphi \cdot \sin \varphi|} \leq r$$

Теорема 3.2. Если f дифференцируема в точке $\bar{x}_0$, то она непрерывна в $\bar{x}_0$.

Доказательство. Хотим проверить: $\Delta y \rightarrow 0$ при $\Delta \bar{x} \rightarrow \bar{0}$.

$$|(\bar{A}, \Delta \bar{x})| \leq |\bar{A}| \cdot |\Delta \bar{x}| - \text{по неравенству Коши-Буняковского-Шварца.}$$

□

Замечание. Обратное к (3.2) неверно, см. пример (3.2).

Замечание. Теоремы (5.1) и (3.2) дают необходимое условие дифференцируемости.

Теорема 3.3 (Достаточное условие дифференцируемости). Если в некоторой окрестности точки $\bar{x}_0$ f имеет частные производные по всем переменным, непрерывные в $\bar{x}_0$, то f дифференцируема в $\bar{x}_0$.

Доказательство. Покажем, что Δf можно представить в виде $f(\bar{x}_0 + \Delta x) - f(\bar{x}_0)$.

$$\begin{aligned} \Delta y = & (f(x_{1,0} + \Delta x_1, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) - f(x_{1,0}, x_{2,0} + \Delta x_2, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n)) + \\ & + (f(x_{1,0}, x_{2,0} + \Delta x_2, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) - f(x_{1,0}, x_{2,0}, x_{3,0} + \Delta x_3), \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) + \dots + \\ & + (f(x_{1,0}, x_{2,0}, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) - f(x_{1,0}, x_{2,0}, \dots, x_{n,0})) \end{aligned}$$

Применим т. Лагранжа много раз: $\xi_i \in [x_{i,0}, x_{i,0} + \Delta x_i]$, $i = 1, \dots, n$ (если Δx отрицателен, думаю поймёте).

$$\begin{aligned} & \frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi_1, x_{2,0} + \Delta x_2, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) \cdot \Delta x_1 + \\ & + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_{1,0}, \xi_2, x_{3,0} + \Delta x_3, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) \cdot \Delta x_2 + \dots + \\ & + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_{1,0}, \dots, x_{n-1,0}, \xi_n) \cdot \Delta x_n \\ \Delta y &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi_1, x_{2,0} + \Delta x_2, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) \Delta x_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_{1,0}, \dots, x_{n-1,0}, \xi_n) \Delta x_n = \\ &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0) \Delta x_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{x}_0) \Delta x_n + \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi_1, x_{2,0} + \Delta x_2, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0) \right) \Delta x_1 + \dots + \\ & + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}(x_{1,0}, \dots, x_{n-1,0}, \xi_n) - \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{x}_0) \right) \Delta x_n \\ \frac{\partial f}{\partial x} &(x_{1,0}, \dots, x_{j-1,0}, \xi_j, x_{j+1,0}, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) - \frac{\partial f}{\partial x}(\bar{x}_0) \Delta x_j = ? \sigma(|\Delta \bar{x}|), \Delta \bar{x} \rightarrow \bar{0} \\ \frac{\frac{\partial f}{\partial x_j} \dots}{|\Delta \bar{x}|} &\rightarrow 0, \Delta \bar{x} \rightarrow 0, \frac{\Delta x_j}{|\Delta \bar{x}|} \leq 1 \end{aligned}$$

□

Замечание. Условие теоремы (3.3) не является необходимым.

Пример. $f(x, y) = \sqrt[3]{x^2 y}$

Замечание. Также, как и для функций одной переменной, из дифференцируемости f, g в точке $\bar{x}_0$ следует дифференцируемость в точке $\bar{x}_0$ следующих штук:

$$f \pm g, f \cdot g, \frac{f}{g}, d(f \pm g) = df \pm dg, d(fg) = f \cdot dg + g \cdot df, d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \cdot df - f \cdot dg}{g^2}$$

Теорема 3.4. Если f дифференцируема в точке $\bar{y} \in \mathbb{R}^m$, а функции $g_j(\bar{x})$ дифференцируемы в точке $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, причём $g_j(\bar{x}_0) = y_{j,0}$, $\bar{y}_0 = (y_{1,0}, \dots, y_{m,0})$, $j = 1, \dots, m$, то сложная функция $h(\bar{x}) = f(g_1(\bar{x}), \dots, g_m(\bar{x}))$ дифференцируема в точке $\bar{x}_0$, причём:

$$\text{grad } h(\bar{x}_0) = \text{grad } f(\bar{y}_0) \cdot (\text{grad } g_1(\bar{x}_0), \dots, \text{grad } g_m(\bar{x}_0))^T$$

Доказательство. $\Delta y_j := g_j(\bar{x}_0 + \Delta \bar{x}) - g_j(\bar{x}_0)$, $j = 1, \dots, m$

$$\Delta h(\bar{x}_0) = f(g_1(\bar{x}_0 + \Delta \bar{x}), \dots, g_m(\bar{x}_0 + \Delta \bar{x})) - f(g_1(\bar{x}_0), \dots, g_m(\bar{x}_0)) = \Delta f(\bar{x}_0)$$

Уточним, так как $\Delta \bar{y}$ может быть равен $\bar{0}$, то доопределим $\sigma(0) = 0$.

$$\begin{aligned}
\Delta f(\bar{x}_0) &= (\text{grad } f(\bar{y}_0), \Delta \bar{y}) + \sigma(|\Delta \bar{y}|) = \\
&= \text{grad } f(\bar{y}_0) \cdot (\text{grad}(g_1(\bar{x}_0), \Delta \bar{x}) + \sigma(\Delta \bar{x}), \dots, \text{grad}(g_m(\bar{x}_0) + \sigma(\Delta \bar{x}), \Delta \bar{x}))^T + \sigma(|\Delta \bar{y}|) = \\
&= \underbrace{(\text{grad } f(\bar{y}_0)) \cdot (\text{grad}(g_1(\bar{x}_0), \Delta \bar{x}), \dots, \text{grad}(g_n(\bar{x}_0), \Delta \bar{x}))^T}_{\text{grad}(h(\bar{x}_0), \Delta \bar{x})} + \\
&\quad + \underbrace{\text{grad}(f(\bar{y}_0)) \cdot (\sigma_1(|\Delta \bar{x}|), \dots, \sigma_n(|\Delta \bar{x}|))^T}_{\sigma(|\Delta \bar{x}|)} + \sigma(|\Delta \bar{y}|) \\
\frac{\Delta y_j}{|\Delta \bar{x}|} &\leq \frac{(\text{grad } g_j(\bar{x}_0), \Delta \bar{x})}{|\Delta \bar{x}|} + \text{grad } |\sigma_j(|\Delta \bar{x}|)| |\Delta \bar{x}|, \quad \frac{\sigma(|\Delta \bar{y}|)}{|\Delta \bar{y}|} \cdot \frac{\Delta \bar{y}}{\Delta \bar{x}} \rightarrow 0
\end{aligned}$$

Получили представление $\text{grad } h(x)$ в требуемом виде. $\square$

Следствие (Инвариантность формы первого дифференциала). Формула для дифференциала функции $f(\bar{x})$: $df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} dx_j$ справедлива как в случае независимых переменных, так и в случае зависимых.

Доказательство.

$$f(\bar{x}) = f(g_1(\bar{t}), \dots, g_n(\bar{t})) =: h(\bar{t})$$

$$df = dh = \sum_{k=1}^m \frac{\partial h}{\partial t_k} dt_k = \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} \cdot \frac{\partial g_j}{\partial t_k} dt_k = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} \left(\sum_{k=1}^m \frac{\partial g_j}{\partial t_k} dt_k \right) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} dg_j = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} dx_j$$

$\square$

4 Геометрический смысл градиента и дифференцируемости

4.1 Параметрически заданная поверхность

Определение 4.1. Область - открытое связное множество.

Определение 4.2. Замкнутая область - замыкание области.

Определение 4.3. Параметрически заданной поверхностью называется множество точек пространства $\mathbb{R}^3$, заданное с помощью непрерывных функций вида $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, $z = z(u, v)$ на замкнутой области $D \subset \mathbb{R}^2$.

Определение 4.4. Плоскость, проходящая через точку N_0 параметрически заданной поверхности называется касательной к этой поверхности, если угол между ней и любой секущей проходящей через точки N_0 и N поверхности $\rightarrow 0$ при $N \rightarrow N_0$.

Определение 4.5. *График функции:* $z = f(x, y)$ на $\bar{\Omega}$, $\{(x, y, z) : (x, y) \in \bar{\Omega}, z = f(x, y)\}$

Замечание. К определению (4.5): для точек на этой поверхности есть биекция с плоскостью Ox и Oy .

Теорема 4.1. *Если $f(x, y)$ дифференцируема в точке (x_0, y_0) , то её график имеет касательную плоскость в точке (x_0, y_0, z_0) , $z_0 = f(x_0, y_0)$, заданную уравнением:*

$$z - z_0 = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Доказательство. Заметим, что заданная плоскость проходит через точку $N_0(x_0, y_0, z_0)$.

Нормаль к ней имеет координаты $(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), -1) = \bar{n}$

$$\overline{N_0 N} = (x - x_0, y - y_0, f(x, y) - f(x_0, y_0))$$

Хотим доказать:

$$\frac{(\bar{n}, \overline{N_0 N})}{|\bar{n}| \cdot |\overline{N_0 N}|} \rightarrow 0 \text{ при } (x - x_0, y - y_0) \rightarrow 0$$

$$\left| \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) - (f(x, y) - f(x_0, y_0))}{|\bar{n}| \cdot \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (f(x, y) - f(x_0, y_0))^2}} \right| \leq \frac{\sigma(|\Delta \bar{x}|)}{|\Delta \bar{x}|}$$

Получили требуемое. □

4.2 Производная по направлению

Определение 4.6. *Производной по направлению $\bar{l} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\bar{0}\}$ функции f в точке $x_0 \in \mathbb{R}^n$ называется предел (если он $\exists$):*

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{l}}(\bar{x}_0) = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(\bar{x}_0 + t \cdot \bar{l}) - f(\bar{x}_0)}{t}$$

Теорема 4.2. *Если f дифференцируема в точке $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, то она имеет производную в этой точке по всем направлениям $\bar{l} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\bar{0}\}$, причём:*

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{l}}(\bar{x}_0) = (\text{grad } f(\bar{x}_0), \bar{l})$$

Доказательство.

$$\frac{f(\bar{x}_0 + t \cdot \bar{l}) - f(\bar{x}_0)}{t} = \frac{\text{grad } f(\bar{x}_0) + \sigma(|t \cdot \bar{l}|)}{t} = (\text{grad } f(\bar{x}_0), \bar{l}) + \sigma(1)$$

□

Теорема 4.3 (Геометрический смысл градиента). *Если f дифференцируема в точке $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ и $\text{grad } f(\bar{x}_0) \neq \bar{0}$, то $\frac{\partial f}{\partial \bar{l}}$ максимальна среди всех $\bar{l}$, $|\bar{l}| = 1$, для $\bar{l}$ сонаправленного с*

$\text{grad } f(\bar{x}_0)$, причём в этом случае $\frac{\partial f}{\partial \bar{l}} = |\text{grad } f(\bar{x}_0)|$, и минимальна среди тех же $\bar{l}$ для $\bar{l}$, противоположно направленным к $\text{grad } f(\bar{x}_0)$, причём $\frac{\partial f}{\partial \bar{l}} = -|\text{grad } f(\bar{x}_0)|$

Доказательство. Так как от $\bar{l}$ требуется лишь направление, будем считать $|\bar{l}| = 1$.

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{l}} = |\text{grad } f(\bar{x}_0)| \bar{l}$$

По неравенству Коши-Буняковского-Шварца имеем:

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{l}} \leq |\text{grad } f(\bar{x}_0)| \cdot |\bar{l}|, \text{ причём равенство имеет место т. и т. т. к. } \text{grad } f(\bar{x}_0) = \alpha \bar{l}, \text{ то есть:}$$

$$\bar{l} = \pm \frac{\text{grad } f(\bar{x}_0)}{|\text{grad } f(\bar{x}_0)|}$$

$$\bar{l} = \frac{\text{grad } f(\bar{x}_0)}{|\text{grad } f(\bar{x}_0)|} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial \bar{l}} = \frac{(\text{grad } f(\bar{x}_0), \text{grad } f(\bar{x}_0))}{|\text{grad } f(\bar{x}_0)|} = |\text{grad } f(\bar{x}_0)|$$

Требуемое доказано. $\square$

5 Частные производные и дифференциалы высших порядков

Замечание автора. По каким - то причинам, в нумерации Алексея Леонидовича этот параграф стоит под номером 4, хотя он уже был. В целом ладно, но читателю стоит иметь это ввиду. Вероятно, далее нумерация будет сбита.

5.1 Частные производные высших порядков

Определение 5.1. Если частная производная $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ определена в некоторой окрестности точки $\bar{x}_0$, то её частная производная (если она $\exists$) по переменной x_j в точке $\bar{x}_0$ называется (смешанной при $i \neq j$) *частной производной второго порядка*:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\bar{x}_0) := \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) (\bar{x}_0)$$

Частные производные высших порядков определяются по индукции:

$$\frac{\partial^m f}{\partial x_{i_m} \partial x_{i_{m-1}} \dots \partial x_{i_1}}(\bar{x}_0) := \frac{\partial}{\partial x_{i_m}} \left(\frac{\partial^{m-1} f}{\partial x_{i_{m-1}} \dots \partial x_{i_1}} \right) (\bar{x}_0)$$

Замечание. Смешанная производная зависит от порядка дифференцирования.

Пример.

$$f(x,y) = \begin{cases} xy \cdot \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = y \cdot \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} + xy \cdot \frac{2x(x^2+y^2) - 2x(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2} = y \cdot \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} + \frac{3x^2y^3}{(x^2+y^2)^2}, \quad (x,y) \neq (0,0)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x \cdot \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} - \frac{4x^3y^2}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \frac{d}{dx} \left(f(x,0) \right) \Big|_{x=0} = 0 = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x,0) \right) \Big|_{x=0} = \frac{d}{dx}(x) \Big|_{x=0} = 1$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = \frac{d}{dy} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(0,y) \right) \Big|_{y=0} = \frac{d}{dy}(-y) \Big|_{y=0} = -1$$

Теорема 5.1 (Шварц). Если $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ и $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \exists$ в некоторой окрестности точки (x_0, y_0) и непрерывны в ней, то:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0)$$

Доказательство. Рассмотрим $\psi(h) = f(x_0 + h, y_0 + h) - f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0 + h) + f(x_0, y_0)$

$$\psi(h) = \Delta \varphi = \varphi(x_0 + h) - \varphi(x_0), \text{ где } \varphi(x) = f(x, y_0 + h)$$

Отметим, что φ дифференцируема в некоторой окрестности точки x_0 при $h \rightarrow 0$.

По т. Лагранжа $\exists \xi_1$ между x_0 и $x_0 + h$ такой, что:

$$\psi(h) = \varphi'(\xi_1) \cdot h = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\xi_1, y_0 + h) - \frac{\partial f}{\partial x}(\xi_1, y_0) \right) \cdot h$$

Аналогично, по т. Лагранжа $\exists \eta_1$ между y_0 и $y_0 + h$.

$$\text{Получим: } \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\xi_1, y_0 + h) - \frac{\partial f}{\partial x}(\xi_1, y_0) \right) \cdot h = \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(\xi_1, \eta_1) \cdot h^2$$

Прделаем аналогичные вещи, но теперь с y :

$$\psi(h) = \Delta \mu = \mu(y_0 + h) - \mu(y_0), \text{ где } \mu(y) = f(x_0 + h, y) - f(x_0, y)$$

Воспользуемся т. Лагранжа ещё 2 раза, получим ξ_2 между x_0 и $x_0 + h$, а также η_2 между

y_0 и $y_0 + h$.

$$\psi(h) = \mu'(\eta_2) \cdot h = \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + h, \eta_2) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, \eta_2) \right) \cdot h = \frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(\xi_2, \eta_2) \cdot h^2$$

Итого имеем:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(\xi_1, \eta_1) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(\xi_2, \eta_2), \quad h \rightarrow 0$$

Получили требуемое. □

5.2 Дифференциал высшего порядка

Определение 5.2. f называется *дважды дифференцируемой* в точке $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, если все её частные производные $\frac{\partial f}{\partial x_i}$, $i = 1, \dots, n$ $\exists$ в окрестности точки $\bar{x}_0$ и дифференцируемы в ней.

Теорема 5.2 (Юнга). Если $f(x, y)$ дважды дифференцируема в точке (x_0, y_0) , то $\frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(x_0, y_0)$

Доказательство. Аналогично теореме (5.1):

$$\psi(h) = f(x_0 + h, y_0 + h) - f(x_0, y_0 + h) - f(x_0 + h, y_0) + f(x_0, y_0)$$

$$\begin{aligned} \psi(h) &= \Delta \varphi = \varphi(x_0 + h) - \varphi(x_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y_0 + h) - \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y_0) \right) \cdot h = \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y_0 + h) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right) \cdot h - \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right) \cdot h = (\text{следует из определения дифф-ти}) \\ &= \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)(\xi - x_0) + \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(x_0, y_0) \cdot h + \sigma(|(\xi - x_0, h)|) \right) \cdot h - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)(\xi - x_0) + \sigma(|(\xi - x_0, 0)|) \right) \cdot h = \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(x_0, y_0) \cdot h^2 + \sigma(|(\xi - x_0, h)|) \cdot h + \sigma(|(\xi - x_0, 0)|) \end{aligned}$$

Аналогично, только вместо $(\xi) - (\bar{x}_0 + h)$, а вместо $(y_0 + h) - (\eta)$.

Приравниваем получившиеся выражения:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(x_0, y_0) + \sigma(1) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(x_0, y_0) + \sigma(1), \quad h \rightarrow 0$$

Отметим, что последний переход имеет место, так как:

$$\left| \frac{\sigma(|(\xi - x_0, h)|) \cdot h}{h^2} \right| = \left| \frac{\sigma(\sqrt{(\xi - x_0)^2 + h^2})}{\sqrt{(\xi - x_0)^2 + h^2}} \cdot \frac{\sqrt{(\xi - x_0)^2 + h^2}}{h} \right| = \sigma(1), \quad h \rightarrow 0$$

□

Примеры.

$$f(x,y) = \begin{cases} x^{\frac{3}{2}}y^{\frac{3}{2}} \cdot \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$$

$$f(x,y) = \begin{cases} x^3y^3 \cdot \sin \frac{1}{xy}, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$$

$$f(x,y) = \begin{cases} x^2 \cdot \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Определение 5.3. Функция называется m раз дифференцируемой в точке $\bar{x}_0$, если все её частные производные порядка $m - 1$ определены в окрестности точки $\bar{x}_0$ и дифференцируемы в ней.

Определение 5.4. Дифференциалом второго порядка дважды дифференцируемой в точке $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ функции f называется дифференциал от дифференциала df . Отметим, при взятии второго дифференциала дифференциалы независимых переменных те же, что и для дифференциала df .

$$d^2f(\bar{x}_0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x}_0) dx_i, \text{ если } x_i - \text{независимая переменная, то } dx_i = \Delta x_i$$

$$\begin{aligned} d^2f(\bar{x}_0) &= d\left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x}) dx_i\right)(\bar{x}_0) = \sum_{i=1}^n d\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)(\bar{x}_0) \cdot dx_i = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \cdot \partial x_i}(\bar{x}_0) dx_k \cdot dx_i = \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial}{\partial x_n} dx_n\right)^2 f(\bar{x}_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\bar{x}_0) dx_1^2 + 2 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \cdot \partial x_2}(\bar{x}_0) dx_1 \cdot dx_2 + \dots \end{aligned}$$

Определение 5.5. Дифференциалом m -го порядка m раз дифференцируемой функции в точке $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ функции f называется $d(d^{m-1}f)(\bar{x}_0)$.

Замечание. При каждом взятии дифференциала независимых переменных, дифференциал принимает одинаковые (относительно порядка взятия) значения.

Замечание. В случае, когда $x_1, \dots, x_n$ - независимые переменные:

$$d^m f(\bar{x}_0) = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial}{\partial x_n} dx_n\right)^m f(\bar{x}_0) \quad (5.1)$$

В отличие от $m = 1$, для $m \geq 2$ в случае, когда $x_1, \dots, x_n$ - функции от независимых переменных, формула (5.1) не может быть использована.

Пример.

$$\begin{aligned} m = 2 : d^2 f &= d \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k} dx_k \right) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k} dx_k + \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k} d^2 x_k = \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial x_1} dx_1 + \cdots + \frac{\partial}{\partial x_n} dx_n \right)^2 f + \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k} d^2 x_k \end{aligned}$$

Замечание. (5.1) остаётся верной, если $x_1, \dots, x_n$ - линейные функции от независимых переменных.

5.3 Формула Тейлора

Теорема 5.3 (Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа). Если f $(m+1)$ раз дифференцируема в окрестности $U_\varepsilon(\bar{x}_0)$, $\bar{x}_0 = (x_{1,0}, \dots, x_{n,0})$, то

$$(\forall x \in U_\varepsilon(\bar{x}_0)) (\exists \psi \in [0,1]) f(\bar{x}) = f(\bar{x}_0) + df(\bar{x}_0) + \frac{d^2 f(\bar{x}_0)}{2!} + \cdots + \frac{d^m f(\bar{x}_0)}{m!} + \frac{d^{m+1}}{(m+1)!} f(\bar{\eta})$$

Для дифференциалов требуется брать: $dx_i = x_i - x_{i,0}$, $i = 1, \dots, n$, $\bar{\eta} = \bar{x}_0 + \psi(\bar{x} - \bar{x}_0)$.

Доказательство. Вспомним формулу Маклорена для функций одной переменной:

$$\begin{aligned} F(t) &= F(0) + \frac{F'(0)}{1!} \cdot t + \frac{F''(0)}{2!} \cdot t^2 + \cdots + \frac{F^m(0)}{m!} \cdot t^m + \frac{F^{m+1}(c)}{(m+1)!} \cdot t^{m+1} = \\ &= F(0) + dF(0) + \frac{1}{2!} \cdot d^2 F(0) + \cdots + \frac{1}{m!} d^m F(0) + \frac{1}{(m+1)!} d^{m+1} F(c), dt = t \end{aligned}$$

Возьмём: $F(y) := f(\bar{y})$, $\bar{y} = \bar{x}_0 + t(\bar{x} - \bar{x}_0)$. Заметим, что y - линейная функция от t , значит можно воспользоваться (5.1):

$$\begin{aligned} d^k f(\tau) &= \left(\frac{\partial}{\partial x_1} dy_1 + \cdots + \frac{\partial}{\partial x_n} dy_n \right)^k f(\bar{x}_0 + \tau \cdot (\bar{x} - \bar{x}_0)) = \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial x_1} (x_1 - x_{1,0} + \cdots + \frac{\partial}{\partial x_n} (x_n - x_{n,0})) \right) f(\bar{x}_0 + \tau \cdot (\bar{x} - \bar{x}_0)) \cdot df^k = \\ &= d^k f(\bar{x}_0 + \tau \cdot (\bar{x} - \bar{x}_0)), \text{ так как } df^k = 1 \end{aligned}$$

$$\bar{x}_0 + \tau \cdot (\bar{x} - \bar{x}_0) = \begin{cases} \bar{x}_0, & \tau = 0 \\ \bar{\eta}, & \tau = \psi \end{cases}$$

Получили:

$$f(\bar{x}) = f(\bar{x}_0) + df(\bar{x}_0) + \frac{1}{2!} d^2 f(\bar{x}_0) + \cdots + \frac{1}{m!} d^m f(\bar{x}_0) + \frac{1}{(m+1)!} d^{m+1} f(\bar{\eta})$$

□

Замечание. Далее будет использоваться функция $g_m(f, \bar{x})$, обозначим её заранее:

$$g_m(f, \bar{x}) := f(\bar{x}) - f(\bar{x}_0) - \sum_{k=1}^m \frac{d^k f(\bar{x}_0)}{k!}$$

Лемма 5.1. Если f m раз дифференцируема в точке $\bar{x}_0 = (x_{1,0}, \dots, x_{n,0})$ и $(m-1)$ раз дифференцируема в $U_\varepsilon(\bar{x}_0)$, то $g_m(f, \bar{x})$ обращается в 0 в точке $\bar{x}_0$ вместе со всеми своими частными производными до порядка m включительно.

Доказательство. По индукции, в базе распишем дифференциал:

$$m = 1 : g_1(f, \bar{x}) = f(\bar{x}) - f(\bar{x}_0) - \sum_{k=1}^1 \frac{d^k f(\bar{x}_0)}{k!} = f(\bar{x}) - f(\bar{x}_0) - \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{x}_0)(x_k - x_{k,0})$$

Переход: $m \rightarrow (m+1)$. $g_{m+1}(f, \bar{x}) = 0$.

Достаточно проверить, что $\frac{\partial g_{m+1}}{\partial x_1}(f, \bar{x}) = 0$, для других x_i аналогично.

$$\begin{aligned} \frac{\partial g_{m+1}(f, \bar{x})}{\partial x_1} &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0) - \\ &\quad - \sum_{k=2}^{m+1} \frac{1}{k!} \sum_{i_j \geq 0, i_1 \geq 1}^{i_1 + \dots + i_n = k} \frac{k! \cdot i_1}{i_1! \dots i_n!} \cdot \frac{\partial^k f}{\partial x_1^{i_1} \dots \partial x_n^{i_n}}(\bar{x}_0)(x_1 - x_{1,0})^{i_1-1} \dots (x_n - x_{n,0})^{i_n} \end{aligned}$$

Сделаем замену: $j_1 = i_1 - 1$, $j_2 = i_2$, $\dots$, $j_n = i_n$.

$$\begin{aligned} \frac{\partial g_{m+1}(f, \bar{x})}{\partial x_1} &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0) - \\ &\quad - \sum_{k=2}^{m+1} \frac{1}{(k-1)!} \sum_{j_i \geq 0, j_1 \geq 1}^{j_1 + \dots + j_n = k-1} \frac{(k-1)!}{j_1! \dots j_n!} \cdot \frac{\partial^{k-1}}{\partial x_1^{j_1} \dots \partial x_n^{j_n}} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) (\bar{x}_0)(x_1 - x_{1,0})^{j_1} \dots (x_n - x_{n,0})^{j_n} = \\ &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0) - d^{k-1} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) (\bar{x}_0) = g_m \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \bar{x} \right) \end{aligned}$$

Получили требуемое. □

Лемма 5.2. Если $g(\bar{x})$ удовлетворяет условиям (5.1) и g обращается в 0 в точке $\bar{x}_0$ вместе со всеми производными до порядка m включительно, то:

$$g(\bar{x}) = \sigma(|\bar{x} - \bar{x}_0|^m), \quad \bar{x} \rightarrow \bar{x}_0$$

Доказательство. По индукции:

$$m = 1 : g(\bar{x}) = g(\bar{x}_0) + \sum_{k=1}^n \frac{\partial g}{\partial x_k}(\bar{x}_0)(x_k - x_{k,0}) + \sigma(|\bar{x} - \bar{x}_0|), \bar{x} \rightarrow \bar{x}_0$$

Переход:

Знаем, что $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x})$ удовлетворяет гипотезе индукции $\forall i = 1, \dots, n$, следовательно:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}) = \sigma(|\bar{x} - \bar{x}_0|^m), \bar{x} \rightarrow \bar{x}_0$$

Применим (5.3) для дифференцируемости до $0 + 1$ раз:

$$g(\bar{x}) = g(\bar{x}_0) + \underbrace{\sum_{k=1}^n \frac{\partial g}{\partial x_k}(\bar{\eta})(x_k - x_{k,0})}_{\sigma(|\bar{\eta} - \bar{x}_0|^m)}, \bar{\eta} = \bar{x}_0 + t \cdot (\bar{x} - \bar{x}_0)$$

$$g(\bar{x}) = \sigma(|\bar{x} - \bar{x}_0|^{m+1}), \bar{x} \rightarrow \bar{x}_0$$

Получили требуемое. □

Теорема 5.4 (Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано). *Если f дифференцируема m раз в точке $\bar{x}_0 = (x_{1,0}, \dots, x_{n,0})$ и $(m-1)$ раз дифференцируема в $U_\varepsilon(\bar{x}_0)$, то*

$$f(\bar{x}) = f(\bar{x}_0) + \sum_{k=1}^m \frac{d^k f(\bar{x}_0)}{k!} + \sigma(|\bar{x} - \bar{x}_0|^m), \bar{x} \rightarrow \bar{x}_0$$

Доказательство. Возьмём $g_m(f, \bar{x}) = f(\bar{x}) - f(\bar{x}_0) - \sum_{k=1}^m \frac{d^k f(\bar{x}_0)}{k!}$

Применим леммы (5.1) и (5.2) к g_m .

Тогда g_m и все её частные производные до порядка m принимают 0 в точке $\bar{x}_0$, и:

$$g_m(f, \bar{x}) = \sigma(|\bar{x} - \bar{x}_0|^m)$$

Таким образом получаем требуемое. □

6 Интегральное исчисление функций одной переменной

6.1 Определение интеграла Римана

Определение 6.1. Разбиением отрезка $[a, b]$ называется подмножество его точек: $P : a = x_0 < \dots < x_n = b$, $\Delta x_i := x_i - x_{i-1}$, $i = 1, \dots, n$

$\Delta(P) := \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$ - диаметр разбиения

Для ограниченной на $[a, b]$ функции f назовём верхней и нижней суммой Дарбу соответственно:

$$U(P, f) := \sum_{i=1}^n M_i \cdot \Delta x_i, \quad L(P, f) := \sum_{i=1}^n m_i \cdot \Delta x_i, \quad \text{где } M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f(x), \quad m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f(x)$$

Верхним интегралом $\bar{I}(f)$ называется $\inf U(P, f)$

Нижним интегралом $\underline{I}(f)$ называется $\sup L(P, f)$

Определение 6.2. Измельчением разбиения P называется разбиение $P_1 \supset P$

Лемма 6.1. Если P_1 - измельчение разбиения P_2 , то:

$$U(P_1, f) \leq U(P_2, f), \quad L(P_1, f) \geq L(P_2, f)$$

Доказательство. Рассмотрим $P_1 = P_2 \cup \{x^*\}$, $x^* \in (x_{k-1}, x_k)$

$$U(P_1, f) = \dots + \sup_{[x_{k-1}, x^*]} f(x) \cdot (x^* - x_{k-1}) + \sup_{[x^*, x_k]} f(x) \cdot (x_k - x^*) + \dots$$

$$U(P_2, f) = \dots + \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f(x) \cdot (x_k - x_{k-1}) + \dots$$

Заметим:

$$\sup_{[x_{k-1}, x_k]} f(x) \geq \sup_{[x_{k-1}, x^*]} f(x), \quad \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f(x) \geq \sup_{[x^*, x_k]} f(x)$$

Тогда имеем:

$$U(P_2, f) - U(P_1, f) = (x^* - x_{k-1}) \cdot (\sup_{[x_k, x_{k-1}]} f(x) - \sup_{[x_{k-1}, x^*]} f(x)) + (x_k - x^*) \cdot (\sup_{[x_k, x_{k-1}]} f(x) - \sup_{[x^*, x_k]} f(x)) \geq 0$$

Вторая часть леммы доказывается аналогично. Получили требуемое. $\square$

Теорема 6.1 (Основное свойство сумм Дарбу). $\forall P_1, P_2$ - разбиения $[a, b]$, $\forall$ ограниченной функции f на $[a, b]$

$$L(P_1, f) \leq U(P_2, f)$$

Доказательство. Рассмотрим $P' = P_1 \cup P_2$

$$L(P_1, f) \leq L(P', f) \leq U(P', f) \leq U(P_2, f)$$

Получили требуемое. $\square$

Следствие. $\forall$ ограниченной функции f на $[a, b]$: $\underline{I}(f) \leq \bar{I}(f)$

Определение 6.3. Если $\bar{I} = \underline{I}$, то f называется *интегрируемой по Риману* на $[a, b]$:

$$\int_a^b f(x)dx, f \in \mathcal{R}[a, b]$$

Теорема 6.2. [*Критерий интегрируемости*]

$$f \in \mathcal{R}[a, b] \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists P - \text{разбиение } [a, b]) U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$$

Доказательство. Необходимость: $f \in \mathcal{R}[a, b] \Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists P_1, P_2 - \text{разбиения } [a, b])$, тогда:

$$U(P, f) < I(f) + \frac{\varepsilon}{2}, L(P_2, f) > I(f) - \frac{\varepsilon}{2}$$

Возьмём $P' = P_1 \cup P_2$, тогда:

$$\int_a^b f(x)dx - \frac{\varepsilon}{2} < L(P_2, f) \leq L(P', f) \leq U(P', f) \leq U(P_1, f) < \int_a^b f(x)dx + \frac{\varepsilon}{2}$$

Получили: $U(P', f) - L(P', f) < \varepsilon$

Достаточность: Имеем P , $U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$

$$L(P, f) \leq \underline{I}(f) \leq \bar{I}(f) < U(P, f) \Rightarrow \bar{I}(f) - \underline{I}(f) < \varepsilon$$

Получили требуемое. □

Теорема 6.3. Если f непрерывна на $[a, b]$, то она интегрируема по Риману на $[a, b]$.

Доказательство. f непрерывна на $[a, b] \Rightarrow f$ равномерно непрерывна на $[a, b]$.

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x_1, x_2 \in [a, b] : |x_1 - x_2| < \delta) |f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$$

Возьмём разбиение P такое, что $\Delta(P) < \delta$. Тогда:

$$\begin{aligned} x', x \in [x_{k-1}, x_k] \Rightarrow |x' - x| < \delta \Rightarrow M_i - m_i &\leq \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \Rightarrow \\ \Rightarrow U(P, f) - L(P, f) &\leq \sum_{i=1}^n \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \cdot \Delta x_i = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \end{aligned}$$

Получили требуемое. □

Замечание. Все доказанные ранее теоремы переносятся на интегралы

Римана - Стильеса по любой возрастающей на $[a, b]$ α :

$$\Delta \alpha_i = \alpha(x_i) - \alpha(x_{i-1}), f \in \mathcal{R}(\alpha, [a, b])$$

Если α - функция ограниченной вариации на $[a, b]$, то $\alpha(x) = \alpha_1(x) - \alpha_2(x)$, где α_1, α_2 - возрастающие функции и:

$$\int_a^b f(x) d\alpha(x) := \int_a^b f(x) d\alpha_1(x) - \int_a^b f(x) d\alpha_2(x)$$

Теорема 6.4. Если f монотонна на $[a, b]$, то $f \in \mathcal{R}[a, b]$

Доказательство.

$$x_i = a + \frac{b-a}{n} \cdot i, i = 1, \dots, n, \Delta x_i = \frac{b-a}{n}$$

Пусть, без ограничений общности, f возрастает.

$$U(P, f) - L(P, f) = \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) \cdot \frac{b-a}{n} = \frac{(f(b) - f(a)) \cdot (b-a)}{n} < \varepsilon$$

Получили требуемое. □

Примеры. Функция Дирихле:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

$$M_i = 1, m_i = 0, U(P, f) = b - a, L(P, f) = 0$$

Верхний и нижний интегралы не совпадают.

Функция Римана:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & x = \frac{m}{n} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

$(\forall \varepsilon > 0) \exists N : \frac{1}{N} < \varepsilon$, существует конечное число K точек таких, что $R(x) > \frac{1}{N}$

$$\{t_k\}_{k=1}^K, \text{ точки разбиения } P : t_k \pm \frac{\varepsilon}{2K}$$

Если $t_k \in [x_{k-1}, x_k]$, то $\Delta x_i < \frac{\varepsilon}{k}$.

$$U(P, f) = \sum_{i: t_k \in [x_{i-1}, x_i]} M_i \Delta x_i + \sum_{i: t_k \notin [x_{i-1}, x_i]} M_i \Delta x_i < 2\varepsilon + \frac{1}{N} < 3\varepsilon$$

Теорема 6.5. (Основные свойства интеграла Римана)

1. *Линейность.* Если $f_1, f_2 \in \mathcal{R}[a, b]$, $c \in \mathbb{R}$, то:

$$(a) (f_1 + f_2) \in \mathcal{R}[a, b], cf_1 \in \mathcal{R}[a, b]$$

$$(b) \int_a^b (f_1 + f_2)(x)dx = \int_a^b f_1(x)dx + \int_a^b f_2(x)dx$$

$$(c) \int_a^b cf(x)dx = c \int_a^b f(x)dx$$

2. *Монотонность.* $f_1, f_2 \in \mathcal{R}[a, b]$, $f_1(x) \leq f_2(x)$, $\forall x \in [a, b]$, то:

$$\int_a^b f_1(x)dx \leq \int_a^b f_2(x)dx$$

3. *Аддитивность.* Пусть $c \in (a, b)$. $f \in \mathcal{R}[a, b] \Leftrightarrow (f \in \mathcal{R}[a, c] \wedge f \in \mathcal{R}[c, b])$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

4. *Оценка.* Если $f \in \mathcal{R}[a, b]$, $|f(x)| \leq M \forall x \in [a, b]$, то:

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq M(b - a)$$

Доказательство. Докажем первый и третий пункты.

1. $f_1, f_2 \in \mathcal{R}[a, b] \Rightarrow^? (f_1 + f_2) \in \mathcal{R}[a, b]$

По критерию интегрируемости (6.2):

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists P_i)L(P_i, f_i) \leq \int_a^b f_i(x)dx \leq U(P_i, f_i), U(P_i, f_i) - L(P_i, f_i) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Возьмём $P' = P_1 \cup P_2$.

$$L(P, f_i) \leq \int_a^b f_i(x)dx \leq U(P', f_i), U(P', f_i) - L(P', f_i) < \frac{\varepsilon}{2} \quad (6.1)$$

$$U(P', f_1 + f_2) = \sum_{i=1}^n M_i(f_1 + f_2)\Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n (M_i(f_1) + M_i(f_2))\Delta x_i = U(P', f_1) + U(P', f_2)$$

$$M_i(f_1 + f_2) = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} (f_1 + f_2) \leq \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f_1 + \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f_2 = M_i(f_1) + M_i(f_2)$$

$$L(P', f_1 + f_2) \geq L(P', f_1) + L(P', f_2)$$

По (6.1) имеем:

$$U(P', f_1 + f_2) - L(P', f_1 + f_2) < \varepsilon \Rightarrow (f_1 + f_2) \in \mathcal{R}[a, b]$$

Теперь докажем пункт (1).

$$L(P', f_1) + L(P', f_2) \leq \int_a^b f_1(x) dx + \int_a^b f_2(x) dx \leq U(P', f_1) + U(P', f_2)$$

$$\begin{aligned} L(P', f_1 + f_2) &\leq \int_a^b (f_1 + f_2)(x) dx \leq U(P', f_1 + f_2) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \left| \int_a^b (f_1 + f_2)(x) dx - \left(\int_a^b f_1(x) dx + \int_a^b f_2(x) dx \right) \right| < \varepsilon \end{aligned}$$

3. $\exists c : a < c < b$,

$$\text{Хотим доказать: } \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

$$f \in \mathcal{R}[a, b] \Leftrightarrow (f \in \mathcal{R}[a, c] \wedge f \in \mathcal{R}[c, b]) \Rightarrow (\varepsilon > 0)(\exists P) U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$$

$$c \in P \Rightarrow P = P_1 \cup P_2, P_1 : a = x_0 < \dots < x_k = c, P_2 : c = x_0 < \dots < x_n = b$$

$$U(P_i, f) - L(P_i, f) < \varepsilon, i = 1, 2 \Rightarrow (f \in \mathcal{R}[a, c] \wedge f \in \mathcal{R}[c, b])$$

$$\begin{aligned} L(P_1, f) + L(P_2, f) &= L(P, f) \leq \int_a^b f(x) dx \leq U(P, f) = U(P_1, f) + U(P_2, f) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \left| \int_a^b f(x) dx - \left(\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \right) \right| < \varepsilon \end{aligned}$$

Все переходы $\Leftrightarrow$, значит можно их применить в обратном порядке.

Доказали требуемое.

□

Теорема 6.6 (Интегрируемость сложной функции). Если $g \in \mathcal{R}[a, b]$, $(\forall x \in [a, b]) m \leq g(x) \leq M$, f непрерывна на $[m, M]$, то сложная функция $h = f \circ g \in \mathcal{R}[a, b]$.

Доказательство. f непрерывна на $[m, M] \Rightarrow f$ равномерно непрерывна на $[m, M]$.

Также введём $K = \sup_{[m, M]} f(y)$, далее пригодится.

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0, \delta < \varepsilon)(\forall s, t \in [m, M], |s - t| < \delta) |f(s) - f(t)| < \varepsilon$$

По критерию интегрируемости: $(\exists P) U(P, f) - L(P, f) < \delta^2$

Ещё

$$U(P, h) - L(P, h) = \sum_{i=1}^n (M_i(h) - m_i(h)) \Delta x_i = \left(\sum_{i \in A} + \sum_{i \in B} \right) (M_i(h) - m_i(h)) \Delta x_i$$

$$i \in A \Leftrightarrow M_i(h) - m_i(h) < \delta, \quad B = \{1, \dots, n\} \setminus A$$

$$\sum_{i \in A} (M_i(h) - m_i(h)) \Delta x_i \leq \varepsilon \cdot (b - a)$$

$$\delta \cdot \sum_{i \in B} \Delta x_i \leq \sum_{i \in B} (M_i(h) - m_i(h)) \Delta x_i \leq U(P, h) - L(P, h) < \delta^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sum_{i \in B} \Delta x_i < \delta \Rightarrow \sum_{i \in B} (M_i(h) - m_i(h)) \Delta x_i \leq 2K \sum_{i \in B} \Delta x_i < 2K \cdot \varepsilon$$

Получили ограничение на разность сумм Дарбу, а значит и получили требуемое. $\square$

Следствие. 1. $f_1, f_2 \in \mathcal{R}[a, b] \Rightarrow f_1 \cdot f_2 \in \mathcal{R}[a, b]$

$$2. f_1 \in \mathcal{R}[a, b] \Rightarrow |f_1(x)|^2 \in \mathcal{R}[a, b], \quad \left| \int_a^b f_1(x) dx \right| \leq \int_a^b |f_1(x)| dx$$

Доказательство. 1. $g \in \mathcal{R}[a, b], f(y) = y^2 \Rightarrow g^2 \in \mathcal{R}[a, b]$

$$(f_1 \cdot f_2)(x) = \frac{1}{2}((f_1 + f_2)^2 - f_1^2 - f_2^2)(x)$$

Получили представление $(f_1 \cdot f_2)$ в виде интегрируемых функций.

2. Модуль - непрерывная функция $\Rightarrow |f| \in \mathcal{R}[a, b], c = \text{sign} \int_a^b f(x) dx$

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| = c \int_a^b f(x) dx = \int_a^b c \cdot f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Доказали требуемое. $\square$

Пример.

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

6.2 Другое определение интеграла Римана

Определение 6.4. *Интегральной суммой (Римана) называется:*

$$S(P, f, \{t_i\}) = \sum_{i=1}^n f(t_i) \cdot \Delta x_i, \text{ где } P : a = x_0 < \dots < x_n = b, t_i \in [x_{i-1}, x_i], i = 1, \dots, n$$

Определение 6.5. Число $A \in \mathbb{R}$ называется *пределом интегральных сумм*, если:

$$A = \lim_{\Delta(P) \rightarrow 0} S(P, f, \{t_i\}), \text{ если } (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall P, \Delta(P) < \delta)(\forall \{t_i\}, t_i \in [x_{i-1}, x_i])$$

Лемма 6.2. *Если $\exists$ предел интегральных сумм $S(P, f, \{t_i\})$, то f ограничена.*

Доказательство. От противного. Пусть f , для определённости, неограничена сверху.

$$(\forall A \in \mathbb{R})(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists P, \Delta(P) < \delta)(\exists \{t_i\}, t_i \in [x_{i-1}, x_i]) |A - S(P, f, \{t_i\})| \geq \varepsilon$$

$$S(P, f, \{t_i\}) > n, \Delta(P) < \frac{1}{n}, \exists i_0 \text{ такое, что } f \text{ неограничена на } [x_{i_0-1}, x_{i_0}]$$

$$t_i \in [t_{i-1}, t_i], i \neq i_0, \bar{S}(P, f, \{t_i\}) = \sum_{i \neq i_0} f(t_i) \cdot \Delta x_i$$

$$\exists t_{i_0} \in [x_{i_0-1}, x_{i_0}] : f(t_{i_0}) > \frac{n - \bar{S}(P, f, \{t_i\})}{\Delta x_{i_0}}$$

$$s(P, f, \{t_i\}) = \sum_{i=1}^n f(t_i) \cdot \Delta x_i = f(t_{i_0}) \cdot \Delta x_{i_0} + \bar{S}(P, f, \{t_i\}) > n$$

Получили отрицание существования предела, значит лемма доказана. $\square$

Теорема 6.7 (Интеграл как предел интегральных сумм). $f \in \mathcal{R}[a, b]$ тогда и только тогда, когда $\exists$ предел интегральных сумм, причём:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\Delta(P) \rightarrow 0} S(P, f, \{t_i\}) = A$$

Доказательство. Достаточность:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall P, \Delta(P) < \delta)(\forall \{t_i\}, t_i \in [x_{i-1}, x_i])$$

Зафиксируем ε , получим по нему δ , зафиксируем P .

$$A - \frac{\varepsilon}{3} < \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i < A + \frac{\varepsilon}{3} \Rightarrow U(P, f) - L(P, f) \leq \frac{2\varepsilon}{3} < \varepsilon \Rightarrow f \in \mathcal{R}[a, b]$$

$$A - \frac{\varepsilon}{3} \leq L(P, f) \leq \int_a^b f(x) dx \leq U(P, f) \leq A + \frac{\varepsilon}{3} \Rightarrow \left| A - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{\varepsilon}{3}$$

Достаточность доказана.

Необходимость:

Пусть $f(x)$ неотрицательная на $[a, b]$.

Хотим доказать:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall P, \Delta(P) < \delta)(\forall \{t_i\}, t_i \in [x_{i-1}, x_i]) \left| \int_a^b f(x) dx - \sum_{i=1}^h f(t_i) \Delta x_i \right| < \varepsilon$$

По критерию интегрируемости:

$$(\exists P' : a = x'_0 < \dots < x'_n = b) U(P', f) < \int_a^b f(x) dx + \frac{\varepsilon}{4}$$

Положим: $M := \sup_{[a, b]} f(x)$, $\delta_1 := \frac{\varepsilon}{8Mn}$, возьмём $\forall P : \Delta(P) < \delta_1$

$$U(P, f) = \sum_{j=1}^n M_j \Delta x_j = \left(\sum_{j: \exists k: x'_k \in [x_{j-1}, x_j]} + \sum_{j: \nexists k} \right) M_j \Delta x_j = S_1 + S_2$$

Оценим S_1 :

Заметим, что количество отрезков из разбиения P , на которых есть хотя бы одна точка из P' явно $\leq 2n$, так как в P' всего n точек, а сама точка максимум может находиться на 2 отрезках P .

$$S_1 = \sum_{j: \exists k: x'_k \in [x_{j-1}, x_j]} M_j \Delta x_j \leq M \cdot 2n \cdot \Delta(P) < \frac{\varepsilon}{4}$$

Теперь оценим S_2 :

$$S_2 = \sum_{j: \nexists k} \sup_{[x_{j-1}, x_j]} f(x) \Delta x_j \leq \sum_{i=1}^n M'_i \Delta x'_i < \int_a^b f(x) dx$$

Получили:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta_1 > 0)(\forall P, \Delta(P) < \delta) U(P, f) < \int_a^b f(x) dx + \frac{\varepsilon}{2}$$

Получили часть доказательства, только для неотрицательной функции и только для верхней суммы. Теперь раскроем на остальные случаи.

Если f произвольного знака, то $\exists m : f_1(x) = f(x) + m \geq 0$

Для f_1 получим:

$$U(P, f_1) < \int_a^b f_1(x) dx + \frac{\varepsilon}{2}$$

$$U(P, f) + m(b - a) < \int_a^b f(x) dx + m(b - a)$$

Для произвольного знака получили такую же штуку.

Теперь возьмём $f_2 = -f$:

$$(\exists \delta_2 < 0)(\forall P, \Delta(P) < \delta_2) U(P, f_2) < \int_a^b f_2(x) dx + \frac{\varepsilon}{2}, U(P, f) = -L(P, f) < -\int_a^b f(x) dx + \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta_2)(\forall P, \Delta(P) < \delta_2) L(P, f) > \int_a^b f(x) dx - \frac{\varepsilon}{2}$$

Теперь возьмём $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, $\forall P, \Delta(P) < \delta$

$$\int_a^b f(x) dx - \frac{\varepsilon}{2} < L(P, f) \leq \sum_{i=1}^n f(t_i) dx_i \leq U(P, f) < \int_a^b f(x) dx + \frac{\varepsilon}{2}$$

Получили требуемое. □

Замечание. Достаточность теоремы (6.7) справедлива и для интеграла Римана - Стильеса. Необходимость верна лишь при дополнительном условии непрерывности f или α .

6.3 Интеграл с переменным верхним (нижним) пределом

Определение 6.6. Пусть $\forall \tilde{b} \in (a, b)$, $f \in \mathcal{R}[a, \tilde{b}]$. Тогда $f(\tilde{b}) = \int_a^{\tilde{b}} f(x) dx$ называется *интегралом с переменным верхним пределом*.

Теорема 6.8. Если $\forall \tilde{b} \in (a, b)$, $f \in \mathcal{R}[a, \tilde{b}]$ и f ограничена на $[a, b]$, то $f \in \mathcal{R}[a, b]$

Доказательство. f - ограничена $\Rightarrow M := \sup_{[a, b]} |f(x)|$, $(\forall \varepsilon > 0) \tilde{b} := b - \frac{\varepsilon}{M}$

По критерию интегрируемости: $\exists \tilde{P} : a = x_0 < \dots < x_n = \tilde{b} : U(\tilde{P}, f) - L(\tilde{P}, f) < \frac{\varepsilon}{2}$

Введём $P := \tilde{P} \cup \{b\}$.

$$U(P, f) - L(P, f) = U(\tilde{P}, f) - L(\tilde{P}, f) + (\sup_{[\tilde{b}, b]} f(x) - \inf_{[\tilde{b}, b]} f(x)) \cdot (b - \tilde{b}) < \varepsilon$$

□

Замечание. Отметим, что аналогично определяется *интеграл с переменным нижним пределом* и доказывается аналогичная (6.8) для этого интеграла.

Следствие. Если f ограничена на $[a, b]$ и имеет лишь конечное число точек разрыва на $[a, b]$, то $f \in \mathcal{R}[a, b]$.

Доказательство. Возьмём $\{t_i\}_{i=1}^n$, где t_i - точка разрыва f .

$$[a, b] = [a, t_1] \cup \left[t_1, \frac{t_1 + t_2}{2} \right] \cup \left[\frac{t_1 + t_2}{2}, t_2 \right] \cup \dots \cup [t_n, b]$$

Теперь применим ко всем этим подотрезкам $[a, b]$ теорему (6.8).

Применим свойство аддитивности, тогда получим требуемое. $\square$

Замечание. Введём штуку, далее будет применяться:

$$F(x) = \begin{cases} \int_a^x f(t)dt, & x > a \\ 0, & x = a \\ -\int_b^a f(t)dt, & x < a \end{cases}$$

Теорема 6.9 (Свойства интеграла с переменным верхним пределом). *Если $f \in \mathcal{R}[a, b]$, интеграл с переменным верхним пределом $F(x)$ непрерывен на $[a, b]$. Если f непрерывна в $x_0 \in [a, b]$, то F дифференцируема в x_0 , причём $F'(x_0) = f(x_0)$ (если x_0 находится на концах отрезка, то односторонне дифференцируема соответственно).*

Доказательство. $M := \sup_{[a, b]} |f(x)|, \forall x, y : a \leq x < y \leq b$

$$|F(y) - F(x)| = \left| \int_a^y f(t)dt - \int_a^x f(t)dt \right| \leq \left| \int_x^y f(t)dt \right| \leq M(y - x)$$

Получили:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta = \frac{\varepsilon}{M})(\forall x, y \in [a, b], |x - y| < \delta) |F(x) - F(y)| \leq \varepsilon$$

Теперь докажем дифференцируемость. Оценим $\left| \frac{F(s) - F(x_0)}{s - x_0} - f(x_0) \right|$.

$$\left| \frac{F(s) - F(x_0)}{s - x_0} - f(x_0) \right| = \left| \frac{1}{s - x_0} \int_{x_0}^s f(t)dt - F(x_0) \right| = \left| \frac{1}{s - x_0} \int_{x_0}^s (f(t) - f(x_0))dt \right| \leq \varepsilon$$

f - непрерывна в $x_0 \Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall t \in [a, b], |t - x_0| \leq \delta) |f(t) - f(x_0)| < \varepsilon$ $\square$

Замечание (Лирическое отступление). Откуда появилось обозначение интеграла? $\sum$ - обозначение дискретной суммы, тогда как под $\int$ можно понимать суммирование не очень конечных штук, потому он как сумма, только гладкий.

Теорема 6.10 (Основная теорема интегрального исчисления). *Если $f \in \mathcal{R}[a, b]$ и имеет первообразную F на этом отрезке, то справедлива формула Ньютона - Лейбница:*

$$F(b) - F(a) := \int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b$$

Доказательство. $\forall P : a = x_0 < \dots < x_n = b$

$$F(b) - F(a) = (F(b) - F(x_{n-1})) + (F(x_{n-1}) - F(x_{n-2})) + \dots + (F(x_1) - F(a))$$

Применим т. Лагранжа n раз, $t_i \in [x_{i-1}, x_i]$:

$$F(b) - F(a) = F'(t_n)(b - x_{n-1}) + \dots + F'(t_1)(x_1 - a) = \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i = S(P, f, \{t_i\}) \rightarrow \int_a^b f(x) dx, \text{ при } \Delta(P) \rightarrow 0$$

$$\text{Значит } F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx \quad \square$$

Замечание. Контрпримеры на отсутствие некоторых условий в теореме (6.9) есть, но нынешним инструментарием их не получить.

Замечание. Если f имеет первообразную F на $[a, b]$, то можно определить интеграл по формуле $F(b) - F(a)$.

Следствие (Формула интегрирования по частям). Если $f, f', g, g' \in \mathcal{R}[a, b]$, то:

$$\int_a^b f(x) g'(x) dx = f(b) g(b) - f(a) g(a) - \int_a^b f'(x) g(x) dx$$

Теорема 6.11 (Формула замены переменной). Если $g, g' \in \mathcal{R}[\alpha, \beta]$, $(\forall t \in [\alpha, \beta]) \ m \leq g(t) \leq M$, $g(\alpha) = a$, $g(\beta) = b$ и f непрерывна на $[m, M]$, то:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(g(t)) g'(t) dt$$

Доказательство. По теореме (6.9): f имеет первообразную F .

$$\text{По теореме (6.10): } \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

$$F'(x) = f(x), (F(g(t)))' = F'(g(t)) \cdot g'(t) = f(g(t)) \cdot g'(t)$$

$$\int_\alpha^\beta f(g(t)) g'(t) dt = F(g(\beta)) - F(g(\alpha)) = F(b) - F(a)$$

$\square$

Теорема 6.12 (Первая теорема о среднем). Если $g(x) \geq 0$, $\forall x \in [a, b]$, $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, $m \leq f(x) \leq M$, то $\exists \xi \in [m, M]$ такое, что:

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = \xi \int_a^b g(x) dx$$

Если f непрерывна, то $\exists c \in [a, b] : \int_a^b f(x)g(x)dx = f(c) \int_a^b g(x)dx$

Доказательство. $m \leq f(x) \leq M \Rightarrow m \cdot g(x) \leq f(x) \cdot g(x) \leq M \cdot g(x)$.

$$m \int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M \int_a^b g(x)dx$$

$$\xi := \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx}$$

Если f непрерывна, то f принимает все значения на промежутке, значит $\exists c : f(c) = \xi$.

Получили требуемое. □